Tredje kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke tredje kvadratsetning til å regne ut og faktorisere.

Husk Regel

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Baklengs: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(x + 4)(x - 4)$.

Svar: _____

b) Regn ut $(a + 7)(a - 7)$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $2a^2 - 18$ så mye som mulig.

Svar: _____

b) Faktoriser $3x^2 - 75$ så mye som mulig.

Svar: _____

c) Faktoriser $5a^2 - 80$ så mye som mulig.

Svar: _____

d) Faktoriser $2x^2 - 8$ så mye som mulig.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Regn ut $41 \cdot 39$ i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

b) Regn ut $21 \cdot 19$ i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

c) Regn ut $31 \cdot 29$ i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan du regne ut $21 \cdot 19$ i hodet med tredje kvadratsetning?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $x^2 - 16$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \rightarrow = x^2 - 4^2 \rightarrow = \mathbf{x^2 - 16}$

b) $a^2 - 49$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \rightarrow = a^2 - 7^2 \rightarrow = \mathbf{a^2 - 49}$

Oppgave 2

a) $2(a + 3)(a - 3)$

$= 2(a^2 - 9) \rightarrow = 2(a^2 - 3^2) \rightarrow = \mathbf{2(a + 3)(a - 3)}$

b) $3(x + 5)(x - 5)$

$= 3(x^2 - 25) \rightarrow = 3(x^2 - 5^2) \rightarrow = \mathbf{3(x + 5)(x - 5)}$

c) $5(a + 4)(a - 4)$

$= 5(a^2 - 16) \rightarrow = 5(a^2 - 4^2) \rightarrow = \mathbf{5(a + 4)(a - 4)}$

d) $2(x + 2)(x - 2)$

$= 2(x^2 - 4) \rightarrow = 2(x^2 - 2^2) \rightarrow = \mathbf{2(x + 2)(x - 2)}$

Oppgave 3

a) 1599

$(40 + 1)(40 - 1) = 40^2 - 1^2 = 1599$

b) 399

$(20 + 1)(20 - 1) = 20^2 - 1^2 = 399$

c) 899

$(30 + 1)(30 - 1) = 30^2 - 1^2 = 899$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.